



HACKATHON DE EMPRENDIMIENTO · 2026

C2

Centro de Comando de Inteligencia Residencial y Urbana

De vigilar una porteria a anticipar el riesgo de toda una red de ciudades.

EQUIPO Quantum Minds

EL PUNTO DE PARTIDA — DATO REAL

119.186

accesos analizados en un solo conjunto
residencial, en 14 días

865

apartamentos
en 19 torres

1 nodo

hoy. El C2 piensa
en miles.

EL PROBLEMA

La seguridad urbana se decide a ciegas

Cada actor ve solo su propio fragmento del riesgo — nadie ve el patron completo



Unidades residenciales

Cada conjunto opera como una isla. Su porteria no sabe lo que pasa en el conjunto vecino, ni en la via que ambos comparten.



Empresas de vigilancia

Administran decenas de contratos sin una vista unica. La alerta de un guardia no llega a tiempo al guardia del conjunto contiguo.



Peajes y vias

Registran millones de pasos vehiculares, pero ese flujo nunca se cruza con lo que ocurre en los conjuntos que rodean la via.



Entes publicos

Disenan politica de seguridad ciudadana con cifras agregadas y tardias, sin visibilidad del pulso diario de los barrios.

El riesgo no respeta las cercas. Un patron de hurto, un vehiculo sospechoso o un pico de congestion atraviesa varios conjuntos, varias vias y varias jurisdicciones — pero hoy se analiza, si acaso, en una sola.

DE DONDE VIENE ESTO

La siguiente fase de un camino ya validado

El Centro de Inteligencia Residencial (CIR) ya demostro el patron en un conjunto real. El C2 es su escala natural.

01

CIR

Analitica de un conjunto residencial:
119.186 accesos reales, patrones de
movilidad y seguridad ya detectados en
Laureles Campestre.

02

Plataforma SaaS

Cada conjunto, empresa de vigilancia o
ente publico se conecta como nodo
independiente, con su propio panel y sus
propios permisos.

03

C2 — Centro de Comando

Una capa superior que cruza todos los
nodos en tiempo real: mapa vivo, alertas
compartidas, prediccion de riesgo a
escala de ciudad.

>

>

Hoy demostramos el primer escalon con datos reales. El C2 es el plano del segundo y el tercero.

DEFINICION

Que es el C2

Una capa de comando que ve, cruza y anticipa lo que ningun nodo individual puede ver solo

EL C2 EN UNA FRASE

Una plataforma que conecta multiples fuentes de control de acceso y movilidad — residenciales, viales e institucionales — para detectar en tiempo real los patrones de riesgo que solo aparecen al cruzar datos de varios lugares a la vez.



No reemplaza al CIR ni a la porteria local — los conecta entre si.



Usa IA para encontrar el patron que cruza varios nodos, no solo uno.



Cada actor ve sus propios datos en detalle; el resto, solo de forma agregada y anonima.

PARA SER CLAROS — LO QUE EL C2 NO ES



No es una camara mirando personas. Es un cruce de eventos de acceso ya anonimizados.



No centraliza identidades. Cada nodo conserva su informacion sensible en su propia jurisdiccion.



No decide ni sanciona a nadie. Genera alertas para que un humano decida.



No vende datos a terceros ni a publicidad. Su unico cliente es la seguridad colectiva.

Tres niveles de nodo

De la porteria individual a la sala de comando que los conecta a todos



Nodo fuente (edge)

- Un conjunto, peaje o sede publica
- Sistema de acceso propio (CIR u otro)
- Anonimiza antes de transmitir
- Conserva su propio historico



Nodo agregador

- Agrupa nodos de un mismo operador
- Empresa de vigilancia o ente territorial
- Aplica permisos (RLS) por cliente
- Normaliza metricas por tamaño de nodo



Nodo C2 central

- Consolida todos los agregadores
- Mapa en vivo y feed de alertas
- Motor de IA predictiva
- Benchmarking entre ciudades

Cada flecha es un contrato de datos, no un cable fisico: define que sube, en que forma agregada y con que permiso.

Quien se conecta al C2

Cuatro tipos de actor, un mismo lenguaje de datos



Unidades residenciales

Nodo fuente

Conjuntos y edificios que aportan su pulso diario de accesos y reciben alertas de su propio perímetro y del entorno inmediato.



Empresas de seguridad

Nodo agregador

Operan varios conjuntos a la vez. Ganan una vista única para asignar guardias donde el riesgo real lo exige, no donde la costumbre lo dicta.



Peajes y concesiones viales

Nodo fuente

Aportan el flujo vehicular de las vías que conectan los conjuntos entre sí — la pieza que hoy falta para ver el patrón completo de movilidad.



Entes públicos (Alcaldía, Policía)

Nodo agregador

Reciben una capa agregada de inteligencia de movilidad y seguridad para política pública, sin acceder a identidades individuales.

Más privados que quieran sumarse — comercio, transporte, salud — se conectan bajo el mismo contrato de datos.

El pipeline ETL del C2

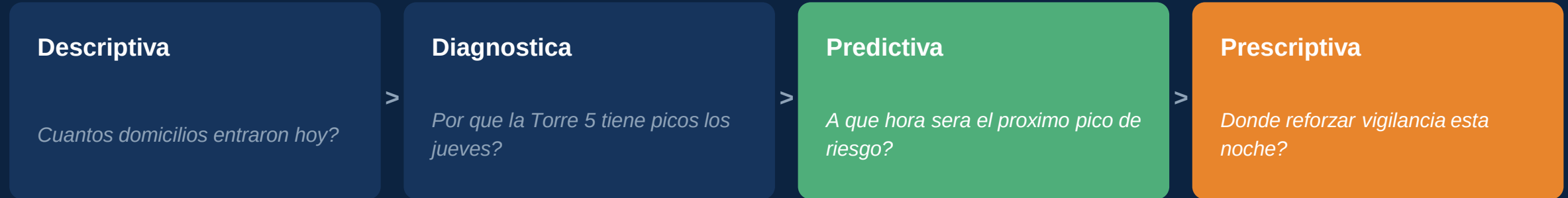
Cuatro etapas — la privacidad se aplica en el origen, no al final



Regla de oro del pipeline: ninguna columna de identidad (nombre, cedula, placa de un tercero, rostro) cruza la frontera del nodo de origen. Lo que viaja al agregador y al C2 es siempre dato agregado o un codigo anonimo.

Como el C2 anticipa el riesgo

De contar lo que ya paso a anticipar lo que esta por pasar



El C2 vive en las dos ultimas etapas — el CIR de un solo nodo ya cubre las dos primeras.

EL MOTOR PREDICTIVO, EN TRES PASOS

1. Linea base por nodo — cada conjunto o via aprende su propio patron normal de movimiento, hora por hora.
2. Deteccion de desviacion — un volumen, un vehiculo recurrente o un cruce de horario que se aparta de esa norma dispara una senal.
3. Correlacion entre nodos — la IA verifica si senales similares aparecen en nodos vecinos en la misma ventana de tiempo, lo que distingue una coincidencia de un patron real.

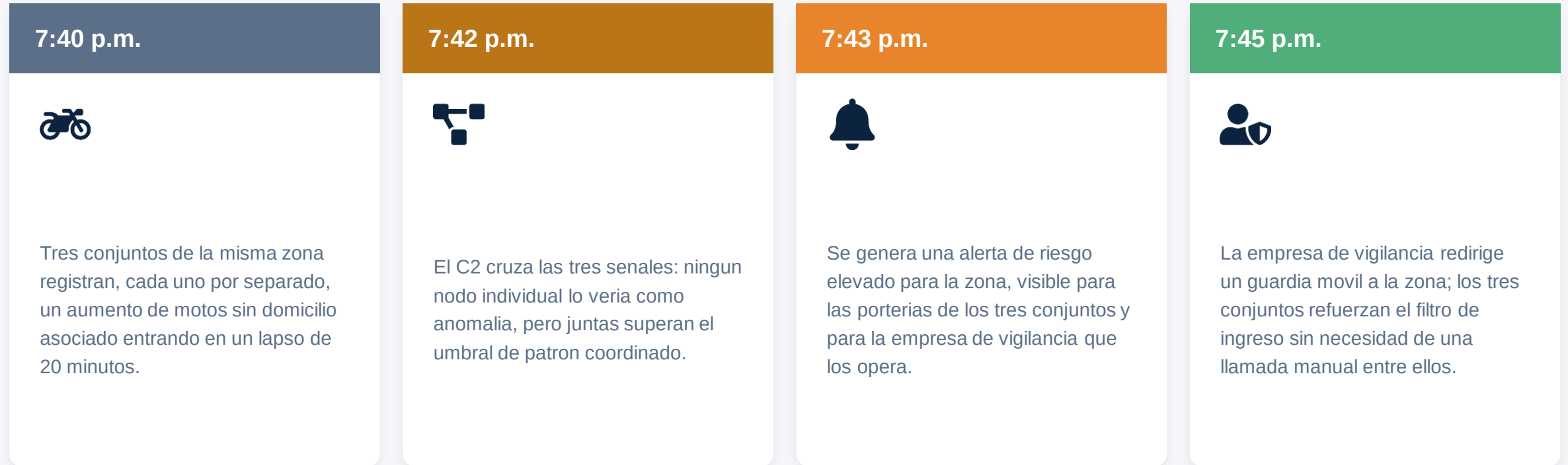


Salida del modelo

No es una cifra abstracta: es una alerta accionable, con nodo, ventana horaria y nivel de confianza — lista para que un humano decida.

Un escenario: jueves, 7:40 p.m.

Como se ve una alerta predictiva real, de punta a punta



Ningun dato de identidad aparece en este flujo: el sistema ve patrones de movimiento, no personas.

La arquitectura que protege la informacion

Privacidad por diseno, no como parche posterior



Anonimizacion en el origen

Nombre, cedula y placas de terceros se eliminan o se transforman en codigo (ej. T06-39) dentro del propio nodo, antes de cualquier transmision.



Cifrado en transito y en reposo

Toda comunicacion entre nodo, agregador y C2 viaja cifrada; las bases de datos de cada capa se cifran en reposo con llaves separadas por cliente.



Permisos por nivel (RLS)

Row-Level Security: cada operador ve solo sus propios nodos en detalle. El C2 central solo ve metricas agregadas y anonimas de todos.



Trazabilidad de acceso

Cada consulta al sistema queda registrada — quien vio que, cuando — para auditoria externa y cumplimiento normativo.

Cumple el principio de minimizacion de datos de la Ley 1581 de 2012 (proteccion de datos personales, Colombia).

Esto no es vigilancia del ciudadano de a pie

Es la diferencia entre observar patrones y observar personas — y esa linea es absoluta para el C2

LO QUE EL C2 NUNCA HARA

-  Identificar o perfilar a una persona por su nombre, cedula o rostro.
-  Compartir datos individuales con un tercero, anunciante o autoridad sin marco legal claro.
-  Usarse como herramienta de control social, politico o laboral.
-  Tomar decisiones automaticas que sancionen a alguien sin revision humana.

LO QUE EL C2 SI HACE

-  Observa flujos y volúmenes anónimos: cuantos, cuando, por donde — nunca quien.
-  Devuelve el control a cada conjunto y cada ciudadano sobre su propia seguridad.
-  Se audita externamente y publica sus reglas de uso del dato.
-  Pone la decision final siempre en manos de una persona responsable.

De la ciudad al hogar de cada persona

El mismo sistema cambia la experiencia a dos escalas distintas



A escala de ciudad

- Política de seguridad basada en patrones reales, no en percepción o coyuntura.
- Coordinación entre vigilancia privada y policía con el mismo mapa de riesgo.
- Planeación de movilidad y vías con datos de flujo reales, no encuestas.



A escala del hogar

- El guardia de tu conjunto sabe, antes de que ocurra, si hay un patrón de riesgo en tu zona — no solo dentro de tu reja.
- Menos espera en portería: el flujo de domicilios y visitantes se gestiona con datos, no a ojo.
- Tu información personal nunca sale de tu conjunto — lo que se comparte es el patrón, no tu identidad.

Quien paga y por que

Tres lineas de ingreso que crecen con la red, no a pesar de ella

SaaS por nodo conectado

UNIDADES RESIDENCIALES Y
ADMINISTRADORAS

Suscripcion mensual por conjunto, escalada por numero de torres/apartamentos. Es la continuidad directa del modelo CIR ya validado.

Licencia de central de comando

EMPRESAS DE VIGILANCIA Y OPERADORES
VIALES

Tarifa por numero de nodos administrados, con el mapa en vivo y las alertas cruzadas como producto premium diferenciador.

Capa de inteligencia para lo publico

ENTES TERRITORIALES

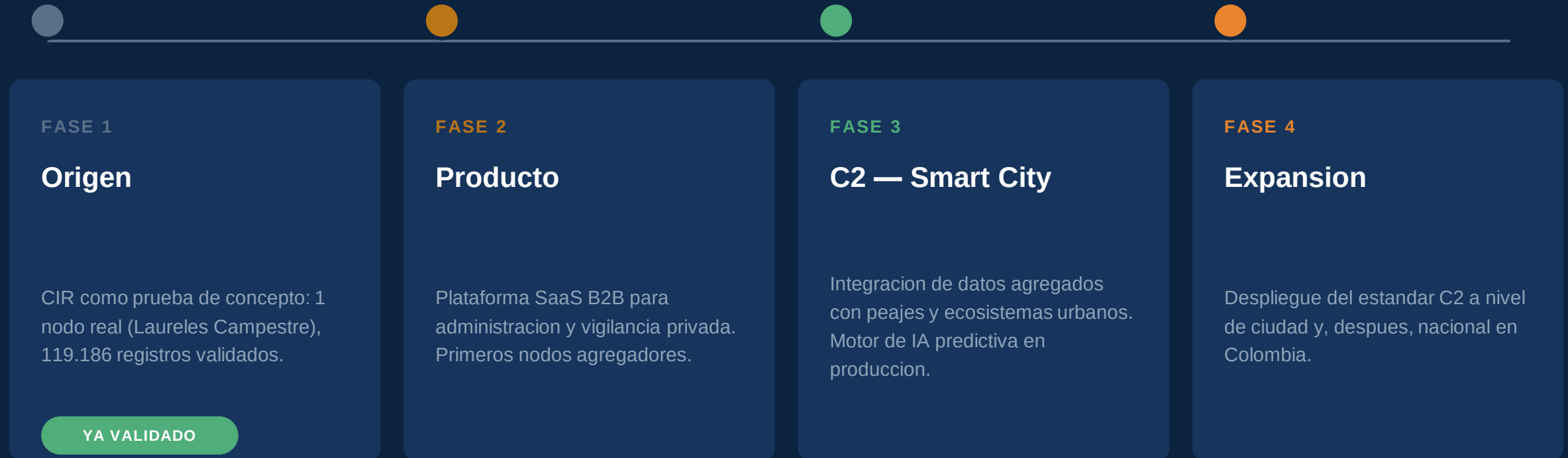
Acceso a metricas agregadas de movilidad y seguridad para politica publica, vendido como API o reporte recurrente — sin datos individuales.



El efecto de red es el foso competitivo: cada nodo nuevo no solo paga su suscripcion — mejora la prediccion de todos los demas nodos vecinos, haciendo el producto mas valioso con cada cliente.

De un nodo demo a la capa de la ciudad

Construido sobre el roadmap de escala ya definido para el CIR





No pedimos creerlo. Pedimos un segundo nodo.

Ya probamos que el patron existe en un conjunto real. El siguiente paso no es teoria — es conectar el segundo nodo y ver el primer cruce real entre dos lugares.



Validacion del modelo de negocio multi-nodo con mentores del hackathon



Acceso a un segundo conjunto, peaje o ente piloto para probar el cruce real



Acompanamiento para el diseno del MVP del C2 y su estrategia de escalabilidad

RESUMEN DEL PITCH

1 nodo demo real

119.186 accesos

3 niveles de nodo

fuelle, agregador, C2

4 tipos de actor

residencial, vigilancia, vial, publico

IA predictiva

correlacion entre nodos

Privacidad

anonima desde el origen